

有向角 (Directed Angle)

有向角是簡化平面幾何的一個重要利器，它可以透過旋轉方向來進一步精簡許多的幾何定理。例如平行線判定、四點共圓判定等，都需要考慮幾何圖中的點和線分佈，導致證明時需要分成多種情況討論，但若結合了有向角的知識，所有的情況都能夠歸一化，突出幾何定理的精髓。

本章節主要介紹「直線-直線」和「向量-向量」之間的有向角，給出嚴格定義並建立兩者之間的關係後，重解幾何難題。

本內容為原創筆記，未經筆者允許，不得轉發。

1 直線-直線的有向角

1.1 定義

不嚴格定義 1

對於任意兩條直線 l_1 和 l_2 ，若 l_1 逆時針 方向旋轉 θ 角後，能與 l_2 重合或平行，則記

$$\angle(l_1, l_2) = \theta$$

其中， θ 稱為 l_1 至 l_2 的有向角。

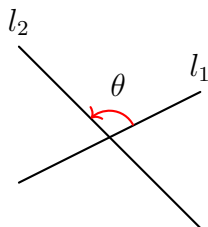


圖 1-1 l_1 逆時針旋轉 θ 角後，與 l_2 重合（或平行）

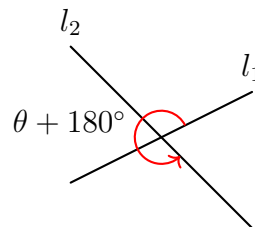


圖 1-2 l_1 逆時針旋轉 $\theta + 180^\circ$ 角後，與 l_2 重合（或平行）

如上圖所示， l_1 分別逆時針旋轉 θ 、 $\theta + 180^\circ$ 、 $\theta + 360^\circ$ 、 $\theta + 540^\circ$ 、……，都能與 l_2 重合或平行，因此有

$$\angle(l_1, l_2) = \theta = \theta + 180^\circ = \theta + 360^\circ = \theta + 540^\circ = \dots$$

不嚴格定義 2

對於任意兩條直線 l_1 和 l_2 ，若 l_1 順時針 方向旋轉 α 角後，能與 l_2 重合或平行，則記

$$\angle(l_1, l_2) = -\alpha$$

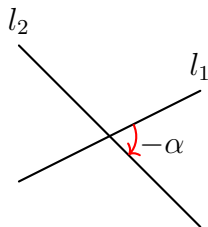


圖 1-3 l_1 順時針旋轉 $-\alpha$ 角後，與 l_2 重合（或平行）

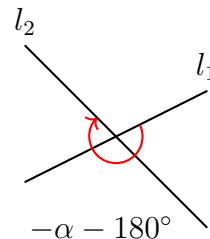


圖 1-4 l_1 逆時針旋轉 $\alpha + 180^\circ$ 角後，與 l_2 重合（或平行）

按照此定義，亦容易得知

$$\angle(l_1, l_2) = -\alpha = -\alpha - 180^\circ = -\alpha - 360^\circ = -\alpha - 540^\circ = \dots$$

觀察圖 1-1 和圖 1-3，取 $\theta \in [0^\circ, 180^\circ)$ 、 $\alpha \in (0^\circ, 180^\circ]$ ，易知

$$\alpha = 180^\circ - \theta$$

由此可以導出以下「嚴格定義」。

嚴格定義

以逆時針旋轉為正方向，順時針旋轉 α 角等價於逆時針旋轉 $-\alpha$ 角。若 l_1 逆時針 方向旋轉 θ 角後，能與 l_2 重合或平行，則記

$$\theta \in \angle(l_1, l_2)$$

其中 $\angle(l_1, l_2)$ 稱為 l_1 至 l_2 所誘導的有向角集合。容易得知 l_1 可以 逆時針 方向旋轉 $\dots, \theta - 360^\circ, \theta - 180^\circ, \theta, \theta + 180^\circ, \theta + 360^\circ, \dots$ ，與 l_2 重合或平行，因此有

$$\angle(l_1, l_2) = \{\dots, \theta - 360^\circ, \theta - 180^\circ, \theta, \theta + 180^\circ, \theta + 360^\circ, \dots\} = \{\theta + 180^\circ k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

1.2 簡化記號

三點角

直線 OA 至直線 OB 的有向角記為

$$\angle(OA, OB) = \angle AOB$$

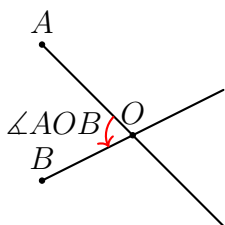


圖 1-5 OA 逆時針旋轉一個劣角後，與 OB 重合（或平行）

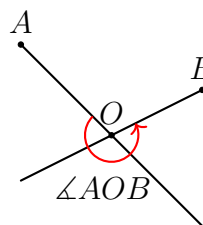


圖 1-6 OA 逆時針旋轉一個優角後，與 OB 重合（或平行）

集合-角度

因為 $\angle(l_1, l_2)$ 是一個集合，而 θ 只是集合中的一個元素，為了避免每次在利用有向角時都要引入「 $\forall \theta \in \angle(l_1, l_2)$ 」這種繁瑣寫法，所以引入以下兩種等價寫法：

1. $\angle(l_1, l_2) = \theta$
2. $\angle(l_1, l_2) \equiv \theta \pmod{180^\circ}$
3. $\angle(l_1, l_2) \equiv \theta \pmod{\pi}$

1.3 運算

集合-集合加法

對於任意四條直線 l_1 、 l_2 、 l_3 和 l_4 ，設 $\angle(l_1, l_2) = \alpha$ 、 $\angle(l_3, l_4) = \beta$ ，定義

$$\angle(l_1, l_2) \pm \angle(l_3, l_4) = \{\alpha \pm \beta + 180^\circ k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

注意，這裏的「加法」是定義在集合 $\angle(l_1, l_2)$ 和 $\angle(l_3, l_4)$ 之間的。

採用簡化記號後可得以下三式：

1. $\angle(l_1, l_2) \pm \angle(l_3, l_4) = \alpha \pm \beta$
2. $\angle(l_1, l_2) \pm \angle(l_3, l_4) \equiv \alpha \pm \beta \pmod{180^\circ}$
3. $\angle(l_1, l_2) \pm \angle(l_3, l_4) \equiv \alpha \pm \beta \pmod{\pi}$

這裏可以體現，簡化記號能把集合之間的加法直接轉換成元素之間的加法。

集合-角度值加法

對於任意兩條直線 l_1 和 l_2 ，以及任意角度值 φ 。設 $\angle(l_1, l_2) = \theta$ ，定義

$$\angle(l_1, l_2) \pm \varphi = \{\theta \pm \varphi + 180^\circ k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

注意，這裏的「加法」是定義在集合 $\angle(l_1, l_2)$ 和角度值 φ 之間的。

採用簡化記號後可得以下三式：

1. $\angle(l_1, l_2) \pm \varphi = \theta \pm \varphi$
2. $\angle(l_1, l_2) \pm \varphi \equiv \theta \pm \varphi \pmod{180^\circ}$
3. $\angle(l_1, l_2) \pm \varphi \equiv \theta \pm \varphi \pmod{\pi}$

這裏可以體現，簡化記號能把集合與角度值之間的加法直接轉換成數值之間的加法。

乘法

對於任意兩條直線 l_1 和 l_2 ，以及任意實數 $\beta \in \mathbb{R}$ ，若 $\angle(l_1, l_2) = \theta$ ，定義

$$\beta \angle(l_1, l_2) = \{\beta(\theta + 180^\circ k) \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

此時第一種簡化記號失效（盡量不要使用，否則會引起歧義）

當 $\beta \neq 0$ 時，才可以採用第二或三種簡化記號：

2. $\beta \angle(l_1, l_2) \equiv \beta \theta \pmod{180^\circ |\beta|}$
3. $\beta \angle(l_1, l_2) \equiv \beta \theta \pmod{|\beta| \pi}$

1.4 性質

基於有向角的運算，結合實際幾何知識，可以推出以下性質：

性質 1

對於任意三條直線 l_1 、 l_2 和 l_3 ，都有

$$\angle(l_1, l_2) + \angle(l_2, l_3) = \angle(l_1, l_3)$$

這表明 l_1 先旋轉至與 l_2 平行（或重合），再旋轉至與 l_3 平行（或重合）的效果，和 l_1 直接旋轉至與 l_3 平行（或重合）的效果是一致的。

性質 2對於任意直線 l 都有

$$\angle(l, l) = 0^\circ$$

此性質可由性質 1 推導得。(取 $l_1 = l_2 = l_3 = l$)**性質 3**對於任意兩條直線 l_1 和 l_2 , 都有

$$\angle(l_1, l_2) = -\angle(l_2, l_1)$$

此性質可由性質 1 和 2 推導得。(取 $l_3 = l_1$)此性質說明了 l_1 逆時針旋轉 θ 後與 l_2 平行 (或重合), 等價於 l_2 順時針旋轉 θ 後與 l_1 平行 (或重合)。

以上三個性質可以與向量的性質作類比, 如下表所示:

	向量	有向角
加法性	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$	$\angle(l_1, l_2) + \angle(l_2, l_3) = \angle(l_1, l_3)$
零元	$\overrightarrow{AA} = \vec{0}$	$\angle(l, l) = 0^\circ$
負交換律	$\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$	$\angle(l_1, l_2) = -\angle(l_2, l_1)$

性質 4對於兩條垂直線 l_1 和 l_2 , 都有

$$\angle(l_1, l_2) = 90^\circ$$

1.5 禁忌**禁忌 1**對於 $\beta\angle(l_1, l_2)$, 當 $\beta \notin \mathbb{Z}$ 時, 不能把 $\beta\angle(l_1, l_2)$ 代入至任一個三角函數中使用。**禁忌 2**對於 $\beta\angle(l_1, l_2)$, 當 β 不為偶數時, 不能把 $\beta\angle(l_1, l_2)$ 代入至 $\sin$ 、 $\cos$ 、 $\csc$ 或 $\sec$ 函數中使用。**禁忌 3**對於 $\beta\angle(l_1, l_2)$, 當 $\beta \in \mathbb{Z}^+ \setminus \{1\}$ 時, 以下不等式嚴格成立

$$\beta\angle(l_1, l_2) \neq \sum_{i=1}^{\beta} \angle(l_1, l_2)$$

1.6 允許

此章節亦屬於《有向角的性質》，但為了照顧初次接觸有向角的讀者，所以筆者將此部分內容單獨整理成一個章節。

另一方面，此章節與上一節是一一對應的，請讀者自行領悟：

允許 1 對於 $\beta\angle(l_1, l_2)$ ，當 β 是整數時， $\tan[\beta\angle(l_1, l_2)]$ 的取值是唯一的。

證明 當 $\beta = 0$ 時， $\beta\angle(l_1, l_2) = \{0^\circ\}$ ，所以 $\tan[\beta\angle(l_1, l_2)] = 0$ 。

當 $\beta \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ 時， $\forall \theta_1, \theta_2 \in \beta\angle(l_1, l_2)$ ，由乘法的定義可得

$$\theta_1 \equiv \theta_2 \pmod{180^\circ|\beta|}$$

因為 β 是非零整數，所以由同餘的性質可知

$$\theta_1 \equiv \theta_2 \pmod{180^\circ}$$

結合 $\tan$ 函數的最小正周期可知

$$\tan \theta_1 = \tan \theta_2$$

即 $\tan \angle(l_1, l_2)$ 的取值是唯一的。

允許 2 對於 $\beta\angle(l_1, l_2)$ ，當 β 是偶數時， $\sin[\beta\angle(l_1, l_2)]$ 和 $\cos[\beta\angle(l_1, l_2)]$ 的取值是唯一的。

證明 當 $\beta = 0$ 時， $\beta\angle(l_1, l_2) = \{0^\circ\}$ ，所以 $\sin[\beta\angle(l_1, l_2)] = 0$ 和 $\cos[\beta\angle(l_1, l_2)] = 1$ 。

當 β 是非零偶數時， $\forall \theta_1, \theta_2 \in \beta\angle(l_1, l_2)$ ，由乘法的定義可得

$$\theta_1 \equiv \theta_2 \pmod{180^\circ|\beta|}$$

因為 β 是非零偶數，所以由同餘的性質可知

$$\theta_1 \equiv \theta_2 \pmod{360^\circ}$$

結合 $\sin$ 和 $\cos$ 函數的最小正周期可知

$$\sin \theta_1 = \sin \theta_2, \quad \cos \theta_1 = \cos \theta_2$$

即 $\sin[\beta\angle(l_1, l_2)]$ 和 $\cos[\beta\angle(l_1, l_2)]$ 的取值是唯一的。

允許 3

對於 $\beta\angle(l_1, l_2)$ ，當 $\beta \in \mathbb{N}$ 時，以下不等式成立

$$\beta\angle(l_1, l_2) \subseteq \sum_{i=1}^{\beta} \angle(l_1, l_2)$$

等號成立當且僅當 $\beta = 1$ 。

證明

當 $\beta = 0$ 時， $\beta\angle(l_1, l_2) = \{0\}$ ， $\sum_{i=1}^{\beta} \angle(l_1, l_2) = \{180^\circ k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ 。

當 $\beta = 1$ 時， $\beta\angle(l_1, l_2) = \angle(l_1, l_2) = \sum_{i=1}^{\beta} \angle(l_1, l_2)$ 。

當 $\beta \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ 時，設 $\angle(l_1, l_2) = \theta$ ，則對於 $\beta\angle(l_1, l_2)$ 的任一元素 φ 都有

$$\varphi \equiv \beta\theta \pmod{180^\circ\beta}$$

因為 β 是非零整數，所以由同餘的性質可知

$$\varphi \equiv \beta\theta \pmod{180^\circ}$$

所以有 $\varphi \in \sum_{i=1}^{\beta} \angle(l_1, l_2)$ ，即有

$$\beta\angle(l_1, l_2) \subseteq \sum_{i=1}^{\beta} \angle(l_1, l_2)$$

另一方面，取 $\sum_{i=1}^{\beta} \angle(l_1, l_2)$ 的其中一個元素 $\beta\theta + 180^\circ$ 。

$$\begin{aligned} \beta\theta + 180^\circ - \beta\angle(l_1, l_2) &\equiv 180^\circ \pmod{180^\circ\beta} \\ &\neq 0^\circ \pmod{180^\circ\beta} \end{aligned}$$

即 $\beta\theta + 180^\circ \notin \beta\angle(l_1, l_2)$ ，所以當 $\beta \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$ 時

$$\beta\angle(l_1, l_2) \subsetneq \sum_{i=1}^{\beta} \angle(l_1, l_2)$$

2 向量-向量的有向角

2.1 定義

參考《直線-直線的有向角》，可以得出以下「嚴格定義」。

嚴格定義

以逆時針旋轉為正方向，順時針旋轉 α 角等價於逆時針旋轉 $-\alpha$ 角。若非零向量 $\overrightarrow{AC}$ 逆時針方向旋轉 θ 角後，能與非零向量 $\overrightarrow{BD}$ 同向平行，則記

$$\theta \in \angle(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BD})$$

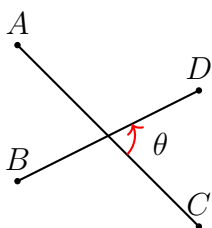


圖 2-1 $\overrightarrow{OA}$ 逆時針旋轉 θ 後，與 $\overrightarrow{OB}$ 重合（或平行）

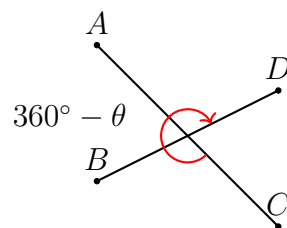


圖 2-2 $\overrightarrow{OA}$ 順時針旋轉 $360^\circ - \theta$ 後，與 $\overrightarrow{OB}$ 重合（或平行）

其中 $\angle(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BD})$ 稱為 $\overrightarrow{AC}$ 至 $\overrightarrow{BD}$ 所誘導的有向角集合。容易得知 $\overrightarrow{AC}$ 可以逆時針方向旋轉……、 $\theta - 720^\circ$ 、 $\theta - 360^\circ$ 、 θ 、 $\theta + 360^\circ$ 、 $\theta + 720^\circ$ 、……，與 $\overrightarrow{BD}$ 同向平行，因此有

$$\angle(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BD}) = \{\dots, \theta - 720^\circ, \theta - 360^\circ, \theta, \theta + 360^\circ, \theta + 720^\circ, \dots\} = \{\theta + 360^\circ k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

2.2 簡化記號

三點角

向量非零向量 $\overrightarrow{OA}$ 至 $\overrightarrow{OB}$ 的有向角記為

$$\angle(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) = \angle AOB$$

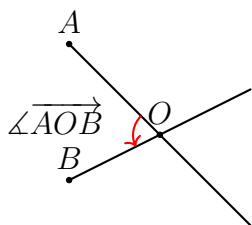


圖 2-3 $\overrightarrow{OA}$ 逆時針旋轉一個劣角後，與 $\overrightarrow{OB}$ 重合（或平行）

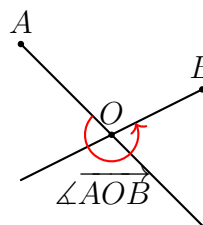


圖 2-4 $\overrightarrow{OA}$ 逆時針旋轉一個優角後，與 $\overrightarrow{OB}$ 重合（或平行）

集合-角度

對於任意非零向量 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_2$ ， $\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ 是一個集合，而 θ 只是集合中的一個元素，為了避免每次在利用有向角時都要引入「 $\forall \theta \in \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ 」這種繁瑣寫法，所以引入以下兩種等價寫法：

1. $\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \theta$
2. $\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \equiv \theta \pmod{360^\circ}$
3. $\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \equiv \theta \pmod{2\pi}$

2.3 運算

集合-集合加法

對於任意四個非零向量 $\vec{v}_1$ 、 $\vec{v}_2$ 、 $\vec{v}_3$ 和 $\vec{v}_4$ ，設 $\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \alpha$ 、 $\angle(\vec{v}_3, \vec{v}_4) = \beta$ ，定義

$$\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \pm \angle(\vec{v}_3, \vec{v}_4) = \{\alpha \pm \beta + 180^\circ k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

注意，這裏的「加法」是定義在集合 $\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ 和 $\angle(\vec{v}_3, \vec{v}_4)$ 之間的。

採用簡化記號後可得以下三式：

1. $\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \pm \angle(\vec{v}_3, \vec{v}_4) = \alpha \pm \beta$
2. $\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \pm \angle(\vec{v}_3, \vec{v}_4) \equiv \alpha \pm \beta \pmod{360^\circ}$
3. $\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \pm \angle(\vec{v}_3, \vec{v}_4) \equiv \alpha \pm \beta \pmod{2\pi}$

這裏可以體現，簡化記號能把集合之間的加法直接轉換成元素之間的加法。

集合-角度值加法

對於任意兩個非零向量 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_2$ ，以及任意角度值 φ 。設 $\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \theta$ ，定義

$$\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \pm \varphi = \{\theta \pm \varphi + 360^\circ k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

注意，這裏的「加法」是定義在集合 $\angle(l_1, l_2)$ 和角度值 φ 之間的。

採用簡化記號後可得以下三式：

1. $\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \pm \varphi = \theta \pm \varphi$
2. $\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \pm \varphi \equiv \theta \pm \varphi \pmod{360^\circ}$
3. $\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \pm \varphi \equiv \theta \pm \varphi \pmod{2\pi}$

這裏可以體現，簡化記號能把集合與角度值之間的加法直接轉換成數值之間的加法。

乘法

對於任意兩個非零向量 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_2$ ，以及任意實數 $\beta \in \mathbb{R}$ ，若 $\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \theta$ ，定義

$$\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \{\beta(\theta + 360^\circ k) \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

此時第一種簡化記號失效（盡量不要使用，否則會引起歧義）

當 $\beta \neq 0$ 時，才可以採用第二或三種簡化記號：

2. $\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \equiv \beta\theta \pmod{360^\circ|\beta|}$
3. $\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \equiv \beta\theta \pmod{2|\beta|\pi}$

2.4 性質

基於有向角的運算，結合實際幾何知識，可以推出以下性質：

性質 1

對於任意三個非零向量 $\vec{v}_1$ 、 $\vec{v}_2$ 和 $\vec{v}_3$ ，都有

$$\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) + \angle(\vec{v}_2, \vec{v}_3) = \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_3)$$

這表明 $\vec{v}_1$ 先旋轉至與 $\vec{v}_2$ 同向平行，再旋轉至與 $\vec{v}_3$ 同向平行（或重合）的效果，和 $\vec{v}_1$ 直接旋轉至與 $\vec{v}_3$ 同向平行的效果是一致的。

性質 2

對於任意非零向量 $\vec{v}$ 都有

$$\angle(\vec{v}, \vec{v}) = 0^\circ$$

此性質可由性質 1 推導得。（取 $\vec{v}_1 = \vec{v}_2 = \vec{v}_3 = \vec{v}$ ）

性質 3 對於任意兩個非零向量 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_2$ ，都有

$$\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = -\angle(\vec{v}_2, \vec{v}_1)$$

此性質可由性質 1 和 2 推導得。(取 $\vec{v}_3 = \vec{v}_1$)

此性質說明了 $\vec{v}_1$ 逆時針旋轉 θ 後與 $\vec{v}_2$ 同向平行，等價於 $\vec{v}_2$ 順時針旋轉 θ 後與 $\vec{v}_1$ 同向平行。

以上所有性質可以與向量的性質作類比，如下表所示：

	向量	直線有向角	向量有向角
加法性	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$	$\angle(l_1, l_2) + \angle(l_2, l_3) = \angle(l_1, l_3)$	$\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) + \angle(\vec{v}_2, \vec{v}_3) = \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_3)$
零元	$\overrightarrow{AA} = \vec{0}$	$\angle(l, l) = 0^\circ$	$\angle(\vec{v}, \vec{v}) = 0^\circ$
負交換律	$\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$	$\angle(l_1, l_2) = -\angle(l_2, l_1)$	$\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = -\angle(\vec{v}_2, \vec{v}_1)$

性質 4 對於任意非零向量 $\vec{v}$ 都有

$$\angle(\vec{v}, -\vec{v}) = 180^\circ$$

性質 5 對於任意兩個非零向量 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_2$ ，都有

$$\angle(\vec{v}_1, -\vec{v}_2) = \angle(-\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) + 180^\circ$$

此性質可由性質 1 和 4 推導得。

性質 6 對於任意兩個非零向量 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_2$ ，都有

$$\angle(-\vec{v}_1, -\vec{v}_2) = \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$$

2.5 禁忌

禁忌 1 對於 $\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ ，當 $2\beta \notin \mathbb{Z}$ 時，不能把 $\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ 代入至任一個三角函數中使用。

禁忌 2 對於 $\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ ，當 β 不為整數時，不能把 $\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ 代入至 $\sin$ 、 $\cos$ 、 $\csc$ 或 $\sec$ 函數中使用。

禁忌 3

對於 $\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ ，當 $\beta \in \mathbb{Z}^+ \setminus \{1\}$ 時，以下不等式嚴格成立

$$\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \neq \sum_{i=1}^{\beta} \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$$

2.6 允許

此章節亦屬於《有向角的性質》，但為了照顧初次接觸有向角的讀者，所以筆者將此部分內容單獨整理成一個章節。

另一方面，此章節與上一節是一一對應的，請讀者自行領悟：

允許 1

對於 $\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ ，當 2β 是整數時， $\tan[\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)]$ 的取值是唯一的。

證明

當 $\beta = 0$ 時， $\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \{0^\circ\}$ ，所以 $\tan[\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)] = 0$ 。

當 $2\beta \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ 時， $\forall \theta_1, \theta_2 \in \beta\angle(l_1, l_2)$ ，由乘法的定義可得

$$\theta_1 \equiv \theta_2 \pmod{360^\circ|\beta|}$$

因為 β 是非零整數，所以由同餘的性質可知

$$\theta_1 \equiv \theta_2 \pmod{180^\circ}$$

結合 $\tan$ 函數的最小正周期可知

$$\tan \theta_1 = \tan \theta_2$$

即 $\tan \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ 的取值是唯一的。

允許 2

對於 $\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ ，當 β 是整數時， $\sin[\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)]$ 和 $\cos[\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)]$ 的取值是唯一的。

證明

當 $\beta = 0$ 時， $\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \{0^\circ\}$ ，所以 $\sin[\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)] = 0$ 和 $\cos[\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)] = 1$ 。

當 $\beta \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ 時， $\forall \theta_1, \theta_2 \in \beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ ，由乘法的定義可得

$$\theta_1 \equiv \theta_2 \pmod{360^\circ|\beta|}$$

因為 β 是非零偶數，所以由同餘的性質可知

$$\theta_1 \equiv \theta_2 \pmod{360^\circ}$$

結合 $\sin$ 和 $\cos$ 函數的最小正周期可知

$$\sin \theta_1 = \sin \theta_2, \quad \cos \theta_1 = \cos \theta_2$$

即 $\sin [\beta \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)]$ 和 $\cos [\beta \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)]$ 的取值是唯一的。

允許 3

對於 $\beta \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ ，當 $\beta \in \mathbb{N}$ 時，以下不等式成立

$$\beta \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \subseteq \sum_{i=1}^{\beta} \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$$

等號成立當且僅當 $\beta = 1$ 。

證明

當 $\beta = 0$ 時， $\beta \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \{0\}$ ， $\sum_{i=1}^{\beta} \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \{360^\circ k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ 。

當 $\beta = 1$ 時， $\beta \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \sum_{i=1}^{\beta} \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ 。

當 $\beta \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ 時，設 $\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \theta$ ，則對於 $\beta \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ 的任一元素 φ 都有

$$\varphi \equiv \beta \theta \pmod{360^\circ \beta}$$

因為 β 是非零整數，所以由同餘的性質可知

$$\varphi \equiv \beta \theta \pmod{360^\circ}$$

所以有 $\varphi \in \sum_{i=1}^{\beta} \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ ，即有

$$\beta \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \subseteq \sum_{i=1}^{\beta} \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$$

另一方面，取 $\sum_{i=1}^{\beta} \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ 的其中一個元素 $\beta \theta + 360^\circ$ 。

$$\begin{aligned} \beta \theta + 360^\circ - \beta \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) &\equiv 360^\circ \pmod{360^\circ \beta} \\ &\neq 0^\circ \pmod{360^\circ \beta} \end{aligned}$$

即 $\beta \theta + 360^\circ \notin \beta \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ ，所以當 $\beta \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$ 時

$$\beta \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \subsetneq \sum_{i=1}^{\beta} \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$$

3 直線有向角與向量有向角的轉化

對於三點角 $\angle AOB$ 和 $\angle \overrightarrow{AOB}$ ，容易得知

$$\angle AOB = \angle \overrightarrow{AOB} \cup [\angle \overrightarrow{AOB} + 180^\circ]$$

但是以上的關係引入了「並集」符號，不利於方程推導，所以一般會使用下面任一式

$$\angle AOB = \frac{\angle \overrightarrow{AOB} + \angle \overrightarrow{AOB}}{2} \quad (1)$$

$$2\angle AOB = \angle \overrightarrow{AOB} + \angle \overrightarrow{AOB} \quad (2)$$

4 定理轉化

四點共圓

A 、 B 、 C 、 D 四點共圓的充分必要條件是 $\angle ABC = \angle ADC$ 。

弦切角定理

$\triangle ABC$ 的外接圓為 Γ ，直線 l 過點 C ，則直線 l 為圓 Γ 的切線之充分必要條件是 $\angle ABC = \angle(AC, l)$ 。

三點共線

A 、 B 、 C 三點共線的充分必要條件是 $\angle ABC = 0^\circ$ 。

兩直線平行

直線 $AB \parallel CD$ 的充分必要條件是 $\angle ABC = \angle DCB$ 。

正弦定理

$\triangle ABC$ 及其外接圓半徑 R 的關係為

$$\frac{\sqrt{2}BC}{\sqrt{1 - \cos 2\angle BAC}} = \frac{\sqrt{2}CA}{\sqrt{1 - \cos 2\angle CAB}} = \frac{\sqrt{2}AB}{\sqrt{1 - \cos 2\angle ACB}} = 2R$$

有向分角定理

A 、 B 、 C 三點共線於 l ，對於直線 l 外的任一點 P ，都有

$$\frac{\overrightarrow{AB}}{\overrightarrow{BC}} = \frac{PA}{PC} \cdot \frac{\sin \angle APB}{\sin \angle BPC}$$

無向分角定理

A 、 B 、 C 三點共線於 l ，對於直線 l 外的任一點 P ，都有

$$\frac{AB}{BC} = \frac{PA}{PC} \cdot \frac{\sqrt{1 - \cos 2\angle APB}}{\sqrt{1 - \cos 2\angle BPC}}$$

垂直平分線

已知 A 、 B 、 C 三點不共線，那麼以下三個條件相互等價

- (i.) 點 A 在線段 BC 的垂直平分線;
- (ii.) $\angle ABC = \angle BCA$;
- (iii.) $\angle \overrightarrow{ABC} = \angle \overrightarrow{BCA}$ 。

內角平分線

AD 是 $\angle BAC$ 的內角平分線之充分必要條件是 $\angle \overrightarrow{BAD} = \angle \overrightarrow{DAC}$ 。

外角平分線

AE 是 $\angle BAC$ 的外角平分線之充分必要條件是 $\angle \overrightarrow{BAE} = \angle \overrightarrow{EAC} + 180^\circ$ 。

軸對稱

若 A 與 D 直線 BC 對稱，則有 $\angle \overrightarrow{BAC} + \angle \overrightarrow{BDC} = 0^\circ$ 及 $\angle BAC + \angle BDC = 0^\circ$ 。

5 有向角的意義

例題 1

設圓 Γ 以 O 點為圓心，通過 B 、 C 兩點。對於同一平面內的點 $A \notin \{B, C\}$ ，求證： A 點在圓 Γ 上當且僅當 $\angle \overrightarrow{BOC} = 2\angle BAC$ 。

充分性證明

利用有向角的加法性質可知

$$\begin{aligned}\angle \overrightarrow{BOC} &= \angle(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}) \\ &= \angle(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{AB}) + \angle(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) + \angle(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{OC}) \\ &= \angle \overrightarrow{OBA} + \angle \overrightarrow{BAC} + \angle \overrightarrow{ACO}\end{aligned}$$

因為 $OA = OB$ ，所以有

$$\angle \overrightarrow{OBA} = \angle \overrightarrow{BAO}$$

又因為 $OC = OA$ ，所以有

$$\angle \overrightarrow{ACO} = \angle \overrightarrow{OAC}$$

因此

$$\begin{aligned}\angle \overrightarrow{BOC} &= \angle \overrightarrow{OBA} + \angle \overrightarrow{BAC} + \angle \overrightarrow{ACO} \\ &= \angle \overrightarrow{BAO} + \angle \overrightarrow{BAC} + \angle \overrightarrow{OAC} \\ &= (\angle \overrightarrow{BAO} + \angle \overrightarrow{OAC}) + \angle \overrightarrow{BAC} \\ &= \angle \overrightarrow{BAC} + \angle \overrightarrow{BAC} \\ &= 2\angle BAC\end{aligned}$$

必要性證明

在圓 Γ 上任取一點 $D \notin \{A, B, C\}$ ，由充分性可知

$$\angle \overrightarrow{BOC} = 2\angle BDC$$

結合已知條件有

$$2\angle BDC = 2\angle BAC$$

再利用同餘的性質可知

$$\angle BDC = \angle BAC$$

所以 A, B, C, D 四點共圓，即 A 點在圓 Γ 上

意義

不再需要考慮 A, B, C, O 四點的相對位置，避免分情況討論的步驟。

例題 2

$\triangle ABC$ 的垂心為 H ， H 關於 BC 的對稱點為 H_A ，求證： H_A 在 $\triangle ABC$ 的外接圓上。

證明

原命題等價於以下的命題一：

$$\angle BH_A C = \angle BAC$$

由軸對稱的性質可知

$$\angle BH_A C + \angle BHC = 0^\circ$$

所以命題一等價於以下的命題二：

$$\angle BAC + \angle BHC = 0^\circ$$

現在直接利用「兩直線垂直」、加法性和零元去證明命題二：

$$\begin{aligned}
 \angle BAC + \angle BHC &= \angle(AB, AC) + \angle(HB, HC) \\
 &= \angle(AB, AC) + \angle(HB, CA) + \angle(CA, AB) + \angle(AB, HC) \\
 &= (\angle(AB, AC) + \angle(CA, AB)) + \angle(HB, CA) + \angle(AB, HC) \\
 &= 0^\circ + 90^\circ + 90^\circ \\
 &= 180^\circ \\
 &= 0^\circ
 \end{aligned}$$

意義

利用有向角的性質，可以不必考慮 $\triangle ABC$ 是銳角、直角或是鈍角三角形。

例題 3

在 $\triangle ABC$ 中， D, E, F 分別為直線 BC, CA, AB 上的點，且 $\{D, E, F\} \cap \{A, B, C\} = \emptyset$ 。

求證： $\triangle AEF$ 、 $\triangle BFD$ 和 $\triangle CDE$ 的三個外接圓交於一點。

此定理稱為「密克定理」(Miquel's Theorem)。

證明

情況 1. 不存在兩個外接圓相切

設 P 點為 $\triangle AEF$ 和 $\triangle BFD$ 的外接圓交點，且 $P \neq F$ 。

原命題等價於命題一——「 C, D, E, P 四點共圓」，即

$$\angle PDC = \angle PEC$$

因為 B, D, C 三點共線，所以有 $\angle PDC = \angle PDB$ 。

因為 C, E, A 三點共線，所以有 $\angle PEC = \angle PEA$ 。

所以命題一可以等價於以下的命題二

$$\angle PDB = \angle PEA$$

因為 A, E, F, P 四點共圓，所以有 $\angle PEA = \angle PFA$ 。

因為 B, F, D, P 四點共圓，所以有 $\angle PDB = \angle PFB$ 。

所以命題二可以等價於以下的命題三

$$\angle PFA = \angle PFB$$

因為 A, F, B 三點共線，所以 $\angle PFA = \angle PFB$ ，命題三成立，原命題得證。

情況 2. 存在兩個外接圓相切

不妨設 $\triangle AEF$ 和 $\triangle BFD$ 的外接圓相切。

原命題等價於命題一——「 C 、 D 、 E 、 F 四點共圓」，即

$$\angle FDC = \angle FEC$$

因為 B 、 D 、 C 三點共線，所以有 $\angle FDC = \angle FDB$ 。

因為 C 、 E 、 A 三點共線，所以有 $\angle FEC = \angle FEA$ 。

所以命題一可以等價於以下的命題二

$$\angle FDB = \angle FEA$$

過 F 點作 $\triangle AEF$ 和 $\triangle BFD$ 的外接圓公切線 l ，由弦切角定理知

$$\angle(l, FB) = \angle FDB$$

$$\angle(l, FA) = \angle FEA$$

所以命題二可以等價於以下的命題三

$$\angle(l, FB) = \angle(l, FA)$$

因為 A 、 F 、 B 三點共線，所以 $\angle(l, FB) = \angle(l, FA)$ ，命題三成立，原命題得證。

意義

利用有向角的性質，可以不必考慮 $\triangle ABC$ 是銳角、直角或是鈍角三角形，甚至不用考慮 D 、 E 、 F 是否在三角形的三邊上或是延長線上。

6 練習題

Problem 1

設 Γ_1 、 Γ_2 、 Γ_3 和 Γ_4 是四個不同的圓。對於 $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ ，設 Γ_i 和 Γ_{i+1} 相交於兩個相異點 A_i 和 B_i ($\Gamma_5 = \Gamma_1$)。

求證： A_1 、 A_2 、 A_3 、 A_4 四點共圓的充分必要條件是 B_1 、 B_2 、 B_3 、 B_4 四點共圓

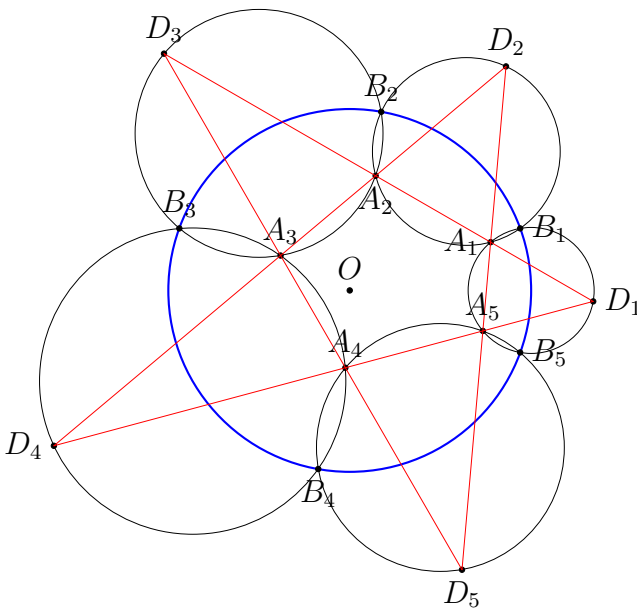
證明

$$\begin{aligned}
 A_1, A_2, A_3, A_4 \text{ 四點共圓} &\Leftrightarrow \angle A_1 A_2 A_3 = \angle A_1 A_4 A_3 \\
 &\Leftrightarrow \angle A_1 A_2 B_2 + \angle B_2 A_2 A_3 = \angle A_1 A_4 B_4 + \angle B_4 A_4 A_3 \\
 &\Leftrightarrow \angle A_1 B_1 B_2 + \angle B_2 B_3 A_3 = \angle A_1 B_1 B_4 + \angle B_4 B_3 A_3 \\
 &\Leftrightarrow \angle A_1 B_1 B_2 - \angle A_1 B_1 B_4 = \angle B_4 B_3 A_3 - \angle B_2 B_3 A_3 \\
 &\Leftrightarrow \angle B_4 B_1 B_2 = \angle B_4 B_3 B_2 \\
 &\Leftrightarrow B_1, B_2, B_3, B_4 \text{ 四點共圓}
 \end{aligned}$$

Problem 2

如下面所示，平面內有一個五角星 $D_1 A_1 A_2 D_3 A_3 A_4 D_5 A_5 A_1 D_2 A_2 A_3 D_4 A_4 A_5 D_1$ 。記 $A_6 = A_1$ 、 $D_6 = D_1$ 、 $A_0 = A_5$ ，對於任意 $i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，記 $\triangle A_{i-1} A_i D_i$ 和 $\triangle A_i A_{i+1} D_{i+1}$ 外接圓的另一交點為 $B_i \neq A_i$ 。

求證： B_1 、 B_2 、 B_3 、 B_4 、 B_5 五點共圓。



證明

原命題等價於以下的命題一

$$\angle B_1 B_2 B_3 = \angle B_1 B_4 B_3 = \angle B_1 B_5 B_3$$

分解 $\angle B_1 B_2 B_3$

$$\angle B_1 B_2 B_3 = \angle B_1 B_2 A_2 + \angle A_2 B_2 B_3$$

一方面

$$\angle B_1 B_2 A_2 = \angle B_1 A_1 A_2 = \angle B_1 A_1 D_1 = \angle B_1 B_5 D_1$$

另一方面

$$\angle A_2 B_2 B_3 = \angle A_2 A_3 B_3 = \angle D_4 A_3 B_3 = \angle D_4 B_4 B_3$$

所以 $\angle B_1 B_2 B_3$ 可分解成

$$\angle B_1 B_2 B_3 = \angle B_1 B_5 D_1 + \angle D_4 B_4 B_3$$

分別代入至命題一中，可以發現等價於以下的命題二

$$\begin{cases} \angle B_1 A_5 D_4 = \angle B_1 B_5 D_1 \\ \angle D_1 A_4 B_3 = \angle D_4 B_4 B_3 \end{cases}$$

進一步利用四點共圓知識可知

$$\begin{cases} \angle B_1 B_5 D_1 = \angle B_1 A_5 D_1 = \angle B_1 A_5 D_4 \\ \angle D_4 B_4 B_3 = \angle D_4 A_4 B_3 = \angle D_1 A_4 B_3 \end{cases}$$

所以命題二等價轉換至下面的命題三

$$\begin{cases} \angle B_1 B_4 D_4 = \angle B_1 A_5 D_4 \\ \angle D_1 B_5 B_3 = \angle D_1 A_4 B_3 \end{cases}$$

即 B_1 、 B_4 、 A_5 、 D_4 四點共圓且 B_3 、 B_5 、 A_4 、 D_1 四點共圓。

由上方的推導可知

$$\angle B_1 A_5 D_4 = \angle B_1 B_5 D_1 = \angle B_1 B_2 A_2 = \angle B_1 D_2 A_2 = \angle B_1 D_2 D_4$$

及

$$\angle D_1 A_4 B_3 = \angle D_4 B_4 B_3 = \angle A_2 B_2 B_3 = \angle A_2 D_3 B_3 = \angle D_1 D_3 B_3$$

所以 B_1 、 D_2 、 A_5 、 D_4 四點共圓且 B_3 、 D_3 、 A_4 、 D_1 四點共圓。

因此命題三等價於以下的命題四

B_4 、 D_2 、 A_5 、 D_4 四點共圓且 B_5 、 D_3 、 A_4 、 D_1 四點共圓。

利用 Angle Chasing 可直接得

$$\angle D_2 D_4 B_4 = \angle A_3 D_4 B_4 = \angle A_3 A_4 B_4 = \angle D_5 A_4 B_4 = \angle D_5 A_5 B_4 = \angle D_2 A_5 B_4$$

及

$$\angle D_3 D_1 B_5 = \angle A_1 D_1 B_5 = \angle A_1 A_5 B_5 = \angle D_5 A_5 B_5 = \angle D_5 A_4 B_5 = \angle D_3 A_4 B_5$$

由上方兩式可證得命題四成立，原命題得證。

Problem 3

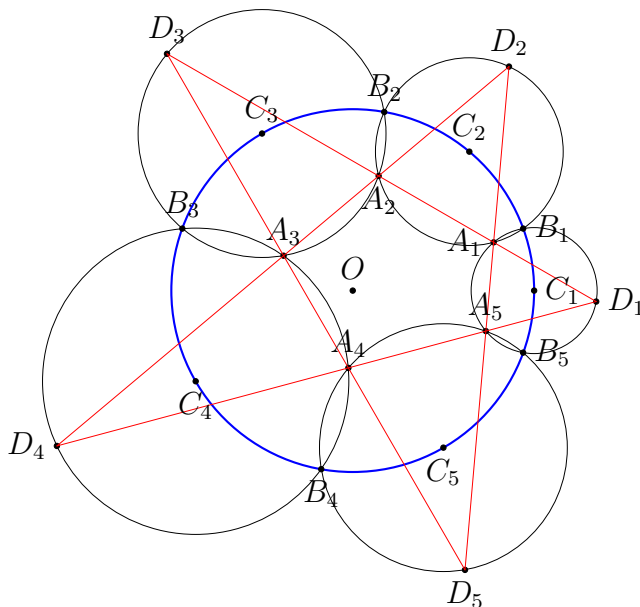
圓 Γ 上存在按照逆時針排列的十點 C_1 、 B_1 、 C_2 、 B_2 、 C_3 、 B_3 、 C_4 、 B_4 、 C_5 和 B_5 。

記 $B_0 = B_5$ ，對於任意 $i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，都有 $C_i B_i = C_i B_{i-1} = r_i$ 。

記 $\Omega_6 = \Omega_1$ ，對於任意 $i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，設 Ω_i 是以 C_i 為圓心且半徑為 r_i 的圓。圓 Ω_i 和 Ω_{i+1} 相交於兩個相異點，記不在 Γ 上的交點為 A_i 。

記 $A_6 = A_1$ 、 $A_0 = A_5$ 和 $A_{-1} = A_4$ ，對於任意 $i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，設直線 $A_i A_{i+1}$ 與 $A_{i-1} A_{i-2}$ 的交點為 D_i 。

求證：對於任意 $i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ， D_i 都在圓 Ω_i 上。



證明

為了方便討論，直接採用循環序號：

對於整數 i, j ， $(A_i, B_i, C_i, \Omega_i) = (A_j, B_j, C_j, \Omega_j)$ 當且僅當 $5 | i - j$ 。

原命題等價於以下的命題一：

$$\angle A_i D_i A_{i-1} = \angle A_i B_i A_{i-1}$$

命題一可經過以下的推演，等價變換成下方的命題二：

$$\begin{aligned} \angle A_i D_i A_{i-1} &= \angle A_i B_i A_{i-1} \\ \Leftrightarrow \angle(A_{i+1}A_i, A_{i-1}A_{i-2}) &= \angle(A_i B_i, A_{i-1}B_i) \\ \Leftrightarrow \angle(A_{i+1}A_i, A_i B_i) + \angle(A_{i-1}B_{i-1}, A_{i-1}A_{i-2}) &= \angle(A_i B_i, A_{i-1}B_i) - \angle(A_i B_i, A_{i-1}B_{i-1}) \\ \Leftrightarrow \angle A_{i+1}A_i B_i + \angle B_{i-1}A_{i-1}A_{i-2} &= \angle B_{i-1}A_{i-1}B_i \end{aligned}$$

在圓 Ω_{i+1} 、 Ω_i 和 Ω_{i-1} 中分別有

$$\begin{aligned} \angle A_{i+1}A_i B_i &= \angle A_{i+1}B_{i+1}B_i, \\ \angle B_{i-1}A_{i-1}A_{i-2} &= \angle B_{i-1}B_{i-2}A_{i-2}, \\ \angle B_{i-1}A_{i-1}B_i &= \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_i B_i} \end{aligned}$$

所以命題二可以等價於以下的命題三：

$$\begin{aligned} \angle A_{i+1}B_{i+1}B_i + \angle B_{i-1}B_{i-2}A_{i-2} &= \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_i B_i} \\ \Leftrightarrow \angle(A_{i+1}B_{i+1}, B_{i+1}B_i) + \angle(B_{i-1}B_{i-2}, B_{i-2}A_{i-2}) &= \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_i B_i} \end{aligned}$$

對於任意 $j \in \mathbb{Z}$ ， $A_j B_j$ 都是圓 Ω_j 和 Ω_{j+1} 的根軸，所以有 $C_j C_{j+1} \perp A_j B_j$ 。

所以命題三可經過以下的推演，等價變換成下方的命題四：

$$\begin{aligned} \angle(A_{i+1}B_{i+1}, B_{i+1}B_i) + \angle(B_{i-1}B_{i-2}, B_{i-2}A_{i-2}) &= \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_i B_i} \\ \Leftrightarrow \angle(A_{i+1}B_{i+1}, C_{i+1}C_{i+2}) + \angle(C_{i+1}C_{i+2}, B_{i+1}B_i) \\ &\quad + \angle(B_{i-1}B_{i-2}, C_{i-2}C_{i-1}) + \angle(C_{i-2}C_{i-1}, B_{i-2}A_{i-2}) = \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_i B_i} \\ \Leftrightarrow 90^\circ + \angle(C_{i+1}C_{i+2}, B_{i+1}B_i) + \angle(B_{i-1}B_{i-2}, C_{i-2}C_{i-1}) + 90^\circ &= \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_i B_i} \\ \Leftrightarrow \angle(C_{i+1}C_{i+2}, B_{i+1}B_i) + \angle(B_{i-1}B_{i-2}, C_{i-2}C_{i-1}) &= \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_i B_i} \\ \Leftrightarrow \angle(C_{i+1}C_{i+2}, B_{i+1}B_i) + \angle(B_{i-1}B_{i-2}, C_{i-2}C_{i-1}) &= \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_i B_i} \\ \Leftrightarrow \angle(C_{i+1}C_{i+2}, B_{i+1}C_{i+1}) + \angle(B_{i+1}C_{i+1}, B_{i+1}B_i) \\ &\quad + \angle(B_{i-1}B_{i-2}, C_{i-1}B_{i-2}) + \angle(C_{i-1}B_{i-2}, C_{i-2}C_{i-1}) = \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_i B_i} \\ \Leftrightarrow \angle C_{i+2}C_{i+1}B_{i+1} + \angle C_{i+1}B_{i+1}B_i + \angle B_{i-1}B_{i-2}C_{i-1} + \angle B_{i-2}C_{i-1}C_{i-2} &= \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_i B_i} \end{aligned}$$

在圓 Γ 上有

$$\angle C_{i+2}C_{i+1}B_{i+1} = \angle C_{i+2}C_iB_{i+1}$$

$$\angle C_{i+1}B_{i+1}B_i = \angle C_{i+1}C_iB_i$$

$$\angle B_{i-1}B_{i-2}C_{i-1} = \angle B_{i-1}C_iC_{i-1}$$

$$\angle B_{i-2}C_{i-1}C_{i-2} = \angle B_{i-2}C_iC_{i-2}$$

所以命題四等價於以下的命題五：

$$\angle C_{i+2}C_iB_{i+1} + \angle C_{i+1}C_iB_i + \angle B_{i-1}C_iC_{i-1} + \angle B_{i-2}C_iC_{i-2} = \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_iB_i}$$

對於任意 $j \in \mathbb{Z}$, B_{j-1} 、 C_j 、 B_{j+1} 在圓 Γ 上按逆時針排列。對於 $k \in \mathbb{Z}$ 且 $5 \nmid k-j$, C_k 和 C_j 必然分別在 $B_{j-1}B_j$ 的兩側。結合 $C_jB_j = C_jB_{j-1}$, 配合圓周角定理可知 C_kC_j 為 $\angle B_{j-1}C_kB_j$ 的內角平分線。因此有

$$\frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{j-1}C_kB_j} = \angle B_{j-1}C_kC_j = \angle C_jC_kB_j$$

利用這個結論可以得出

$$\angle C_{i+2}C_iB_{i+1} = \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i+2}C_iB_{i+1}}$$

$$\angle C_{i+1}C_iB_i = \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i+1}C_iB_i}$$

$$\angle B_{i-1}C_iC_{i-1} = \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_iB_{i-2}}$$

$$\angle B_{i-2}C_iC_{i-2} = \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-2}C_iB_{i-3}}$$

所以命題五可經過以下的推演，等價變換成下方的命題六：

$$\begin{aligned} & \angle C_{i+2}C_iB_{i+1} + \angle C_{i+1}C_iB_i + \angle B_{i-1}C_iC_{i-1} + \angle B_{i-2}C_iC_{i-2} = \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_iB_i} \\ \Leftrightarrow & \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i+2}C_iB_{i+1}} + \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i+1}C_iB_i} + \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_iB_{i-2}} + \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-2}C_iB_{i-3}} = \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_iB_i} \\ \Leftrightarrow & \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i+2}C_iB_i} + \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_iB_{i-3}} = \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_iB_i} \end{aligned}$$

利用循環序號可知 $B_{i-3} = B_{i+2}$, 所以必有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i+2}C_iB_i} + \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_iB_{i-3}} &= \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i+2}C_iB_i} + \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_iB_{i+2}} \\ &= \frac{1}{2}\left(\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_iB_{i+2}} + \angle \overrightarrow{B_{i+2}C_iB_i}\right) \\ &= \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_iB_i} \end{aligned}$$

由此可知命題六成立，即原命題得證。

Problem 4

設圓 Γ_1 與 Γ_2 相交於 D 和 P 兩點，圓 Γ_2 與 Γ_3 相交於 E 和 P 兩點，圓 Γ_3 與 Γ_1 相交於 F 和 P 兩點。在 Γ_2 上任取一點 $C \notin \{D, E, P\}$ ，設 CD 交圓 Γ_1 於另一點 $B \neq D$ ， CE 交圓 Γ_3 於另一點 $A \neq E$ 。

求證： A 、 F 、 B 三點共線。此定理稱為「密克定理的逆定理」。

證明

原命題等價於以下的命題一

$$\angle PFA = \angle PFB$$

因為 A 、 E 、 F 、 P 四點共圓 Γ_3 ，所以有 $\angle PFA = \angle PEA$ 。

因為 B 、 F 、 D 、 P 四點共圓 Γ_1 ，所以有 $\angle PFB = \angle PDB$ 。

所以命題一等價於以下的命題二

$$\angle PEA = \angle PDB$$

因為 C 、 E 、 A 三點共線，所以有 $\angle PEA = \angle PEC$ 。

因為 B 、 D 、 C 三點共線，所以有 $\angle PDB = \angle PDC$ 。

所以命題二可以等價於以下的命題三

$$\angle PEC = \angle PDC$$

因為 C 、 D 、 E 、 P 四點共圓 Γ_2 ，所以有 $\angle PEC = \angle PDC$ ，命題二成立，原命題得證。

Problem 5

在 $\triangle ABC$ 中， D 、 E 、 F 分別為直線 BC 、 CA 、 AB 上的點，且 $\{D, E, F\} \cap \{A, B, C\} = \emptyset$ 。記 $\triangle AEF$ 、 $\triangle BFD$ 和 $\triangle CDE$ 的外接圓分別為 Ω_1 、 Ω_2 和 Ω_3 。直線 AD 分別與 Ω_1 、 Ω_2 和 Ω_3 交於 X 、 Y 和 Z 點，其中 $X \neq A$ 且 $D \notin \{Y, Z\}$ 。

求證： $YX/XZ = BD/DC$ 。

證明

由密克定理知 Ω_1 、 Ω_2 和 Ω_3 三圓交於一點 K 。利用無向分角定理可知

$$\begin{aligned} \frac{YX}{XZ} &= \frac{KY}{KZ} \cdot \frac{\sqrt{1 - \cos 2\angle YKX}}{\sqrt{1 - \cos 2\angle XKZ}} \\ \frac{BD}{DC} &= \frac{KB}{KC} \cdot \frac{\sqrt{1 - \cos 2\angle BKD}}{\sqrt{1 - \cos 2\angle DKC}} \end{aligned}$$

利用 Angle Chasing 可知

$$\begin{aligned}\angle YKX &= \angle YKF + \angle FKX = \angle YDF + \angle FAX \\ &= \angle ADF + \angle FAD = \angle AFD \\ &= \angle BFD = \angle BKD\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\angle XKZ &= \angle XKE + \angle EKZ = \angle XAE + \angle EDZ \\ &= \angle DAE + \angle EDA = \angle DEA \\ &= \angle DEC = \angle DKC\end{aligned}$$

所以原命題等價於

$$\frac{KY}{KZ} = \frac{KB}{KC}$$

再次利用 Angle Chasing 可知

$$\begin{cases} \angle BKY = \angle BDY = \angle CDZ = \angle CKZ \\ \angle KYB = \angle KDB = \angle KDC = \angle KZC \end{cases}$$

由此可知 $\triangle BKY$ 與 $\triangle CKZ$ 旋轉相似，即有

$$\frac{KB}{KC} = \frac{KY}{KZ}$$

原命題得證。